



2-qavat, K2 koridori oxiri — yorituvchi logotip (Blender)

# Xadra filiali

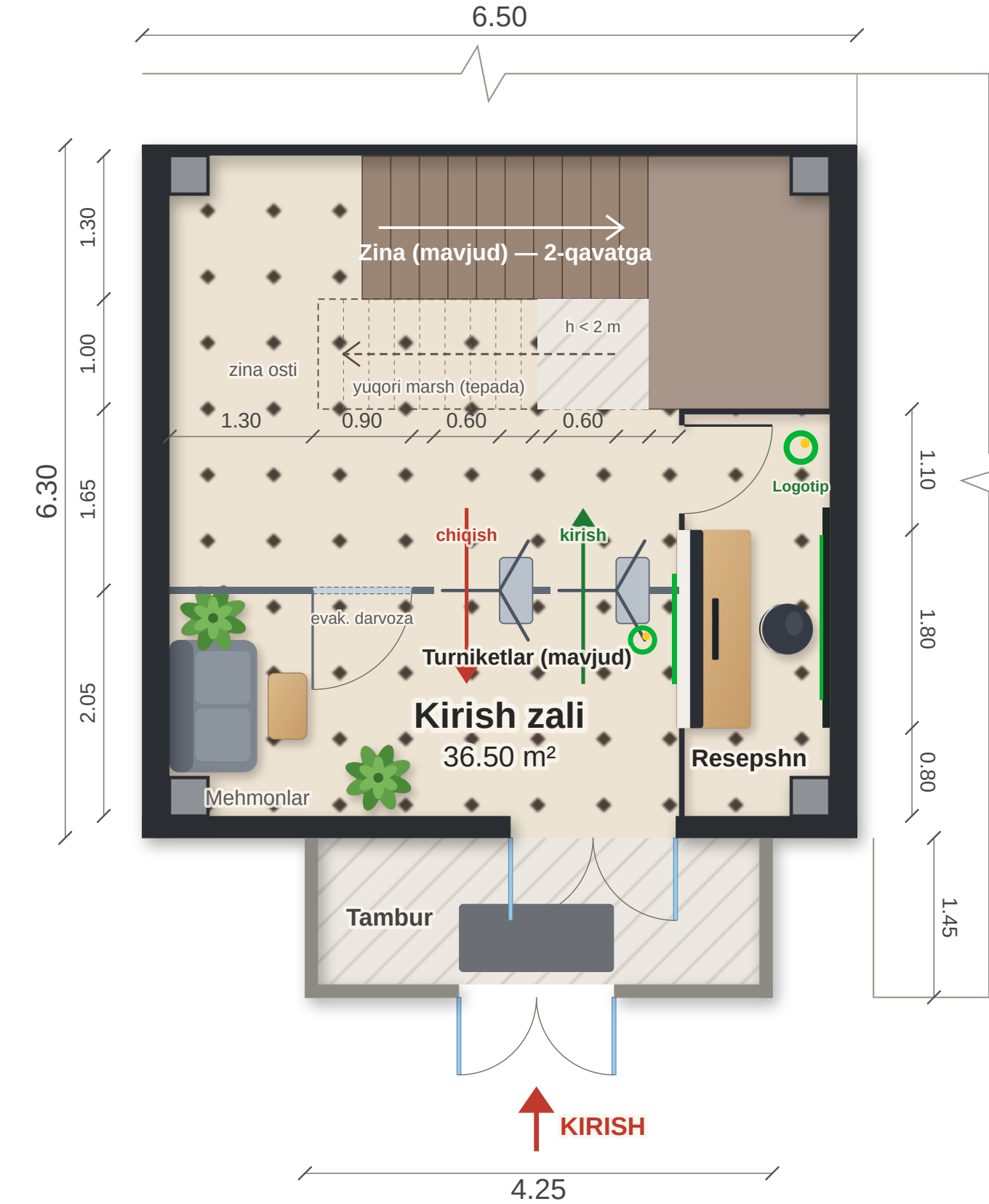
Loyiha albomi: 1, 2 va 3-qavat

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-qavat    | kirish zali: resepshn, 2 turniket, logotiplar                           |
| 2-qavat    | 7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking, CEO |
| 3-qavat    | o'quv xonasi (24 o'rin), erkaklar hojatxonasi                           |
| Jami o'rin | 188                                                                     |
| Xarajat    | \$74,251 (10% kutilmagan bilan) · 883.6 mln so'm                        |

## Mundarija

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1-qavat — reja (resepshn, turniketlar, logotiplar)             | 2     |
| 1-qavat — 3D ko'rinishlar                                      | 3     |
| 2-qavat — taqdimot rejasi                                      | 4     |
| 2-qavat — chizmalar: mavjud holat, jihozlash, havo almashinuvi | 5–7   |
| 2-qavat — 3D ko'rinishlar                                      | 8–9   |
| 2-qavat — xonalar izohi (A4)                                   | 10–21 |
| 3-qavat — reja                                                 | 22    |
| 3-qavat — 3D ko'rinishlar                                      | 23    |
| Xarajatlar — yakuniy                                           | 24    |

1-qavat rejasi — kirish zali: resepshn, turniketlar va logotiplar



Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

- **Zina mavjud holicha:** pastki marsh shimoliy devor bo'ylab sharqqa, sharqiy maydoncha (~1.5 m), undan yuqori marsh g'arbga — 2-qavatga. Shuning uchun zalning shimoliy qismi (2.30 m) zinaga band.
- **Turniket chizig'i** eshikdan 2.05 m ichkarida, zal bo'ylab: o'ngda **kirish** (resepshn yonida), chaprog'ida **chiqish** — turniketlar buyurtmachida mavjud; o'tish yo'llari 60 va 60 sm. Chapda **evakuatsiya darvozasi** 90 sm (antipanika, chiqishga ochiladi), qolgan qismi to'siq.
- **Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: stoyka 1.80 m, zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), mijoz tomonida 1.10 m lik peshtaxta; qolgan qismi past to'siq panellari, shimolda — zina maydonchasi tagidagi yopuvchi panel. Xodim resepshnga turniketdan o'tgan zonadan, 80 sm eshikcha orqali kiradi.
- **Logotiplar** (design.pdp.uz, PDP Academy): xodim orqasidagi o'ng devorda to'q panelda ichidan yoritilgan katta logotip (~1.50 m) — eshikdan kirganda o'ng tomonda, zaldan ko'rinadi; stoykaning zal tomonidagi panelida ikkinchi logotip (~1.00 m, yoritilgan).
- **Mehmonlar joyi:** chap devor bo'ylab divan va jurnal stolchasi — kirish zonasida (turniketgacha).
- Pol (oktagon plitka), devorlar va zina — mavjud holicha (videodagi kabi).

| Ko'rsatkich                                   | Qiymat                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zal (tashqi / ichki)                          | 6.50 × 6.30 m / 6.00 × 6.00 m · 36.50 m² |
| Turniket yo'llari / evakuatsiya darvozasi     | 600 / 600 / 900 mm                       |
| Resepshn stoykasi / to'siq panellari          | 1.80 m · h 1.10 / 0.75 m                 |
| Avtomatik tekshiruv (to'qnashuv, eshik, zina) | xato yo'q                                |



3D: eshikdan kirganda



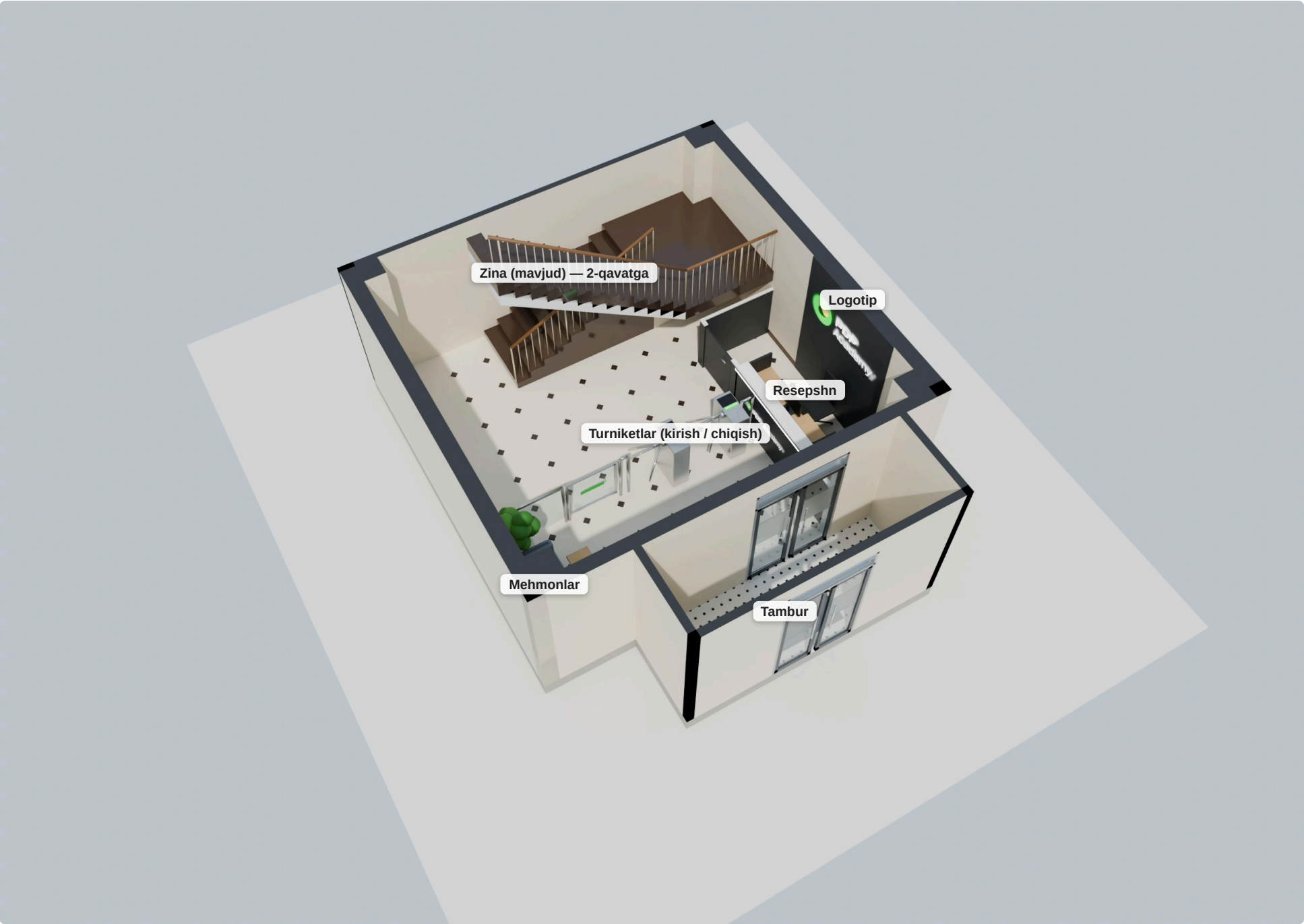
3D: resepshn va logotip

Tasdiqlash uchun

- Turniketlar 2 ta (kirish va chiqish) deb olindi — to'g'rimi? To'siq va evakuatsiya darvozasi komplektda bormi?
- Zina o'lchamlari videodan taxminiy — joyida o'lchanadi (ayniqsa yuqori marsh ostidagi balandlik).

O'lchamlar buyurtmachi yuborgan 1-qavat chizmasi, sxemasi va videosidan; ustunlar, devor qalinliklari va zina taxminiy — joyida o'lchanadi.

# 1-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): kirish zali



**Umumiy ko'rinish** — shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Zina, pol (oktagon plitka) va devorlar — mavjud holat (video bo'yicha).

## Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

**Turniket chizig'i** zal bo'ylab, eshikdan ~2 m ichkarida: o'ngda kirish (resepshn yonida), chaprog'ida chiqish; chapda evakuatsiya darvozasi (90 sm, chiqishga ochiladi), qolgani shisha to'siq. Turniketlar buyurtmachida mavjud.

**Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: 1.8 m stoyka zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), qolgani past to'siq panellari; xodim turniketdan o'tgan zonadan eshikcha orqali kiradi. **Logotiplar**: xodim orqasidagi devorda ichidan yoritilgan katta logotip va stoyka panelida ikkinchisi (design.pdp.uz).



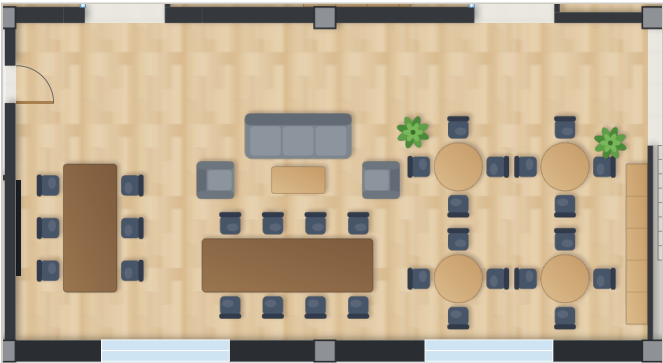
**Eshikdan kirganda.** Oldinda mavjud zina, turniketlar; o'ngda resepshn va yoritilgan logotip.



**Resepshn.** Stoyka va devordagi logotip, oldinda kirish turniketi.



Koworking rejimi (kundalik)



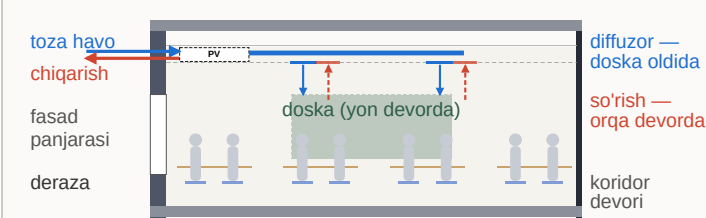
~35 o'rin: stollar, dumaloq stollar, dam olish burchagi

Tadbirlar rejimi (zarur paytda)



66 o'rin, ekran chap devorda (zinapoya tomoni)

Havo aylanishi



- Har bir sinfga rekuperatorli PV qurilma (~750 m³/soat) — 30 m³/soat har bir kishiga, CO<sub>2</sub> ≤ 1000 ppm.
- 4-xona, sotuv, admin, ustozlar va call-markazda deraza yo'q — mexanik ventilyatsiya va konditsioner shart. 4-xona havosi o'ng devor ortidagi oraliqqa chiqariladi.
- Koworking: kundalik ~1050 m³/soat, tadbirda ~2100 m³/soat.
- Doska yon devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (3-xonada — doska kirish tomonida, buyurtmachi qarori) — yorug'lik doska va proyektorga tushmaydi. Toza havo doska oldida beriladi, orqada so'riladi. Har sinfga 2 ta konditsioner, CO<sub>2</sub> datchigi.

Xonalar maydonlari

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| 1-xona | 43.9 m² | 24 o'rin |
| 2-xona | 44.6 m² | 24 o'rin |
| 3-xona | 44.2 m² | 24 o'rin |
| 4-xona | 46.6 m² | 20 o'rin |
| 5-xona | 44.2 m² | 24 o'rin |
| 6-xona | 44.6 m² | 24 o'rin |
| 7-xona | 44.6 m² | 24 o'rin |

O'quv xonalari 312.6 m² 164 o'rin

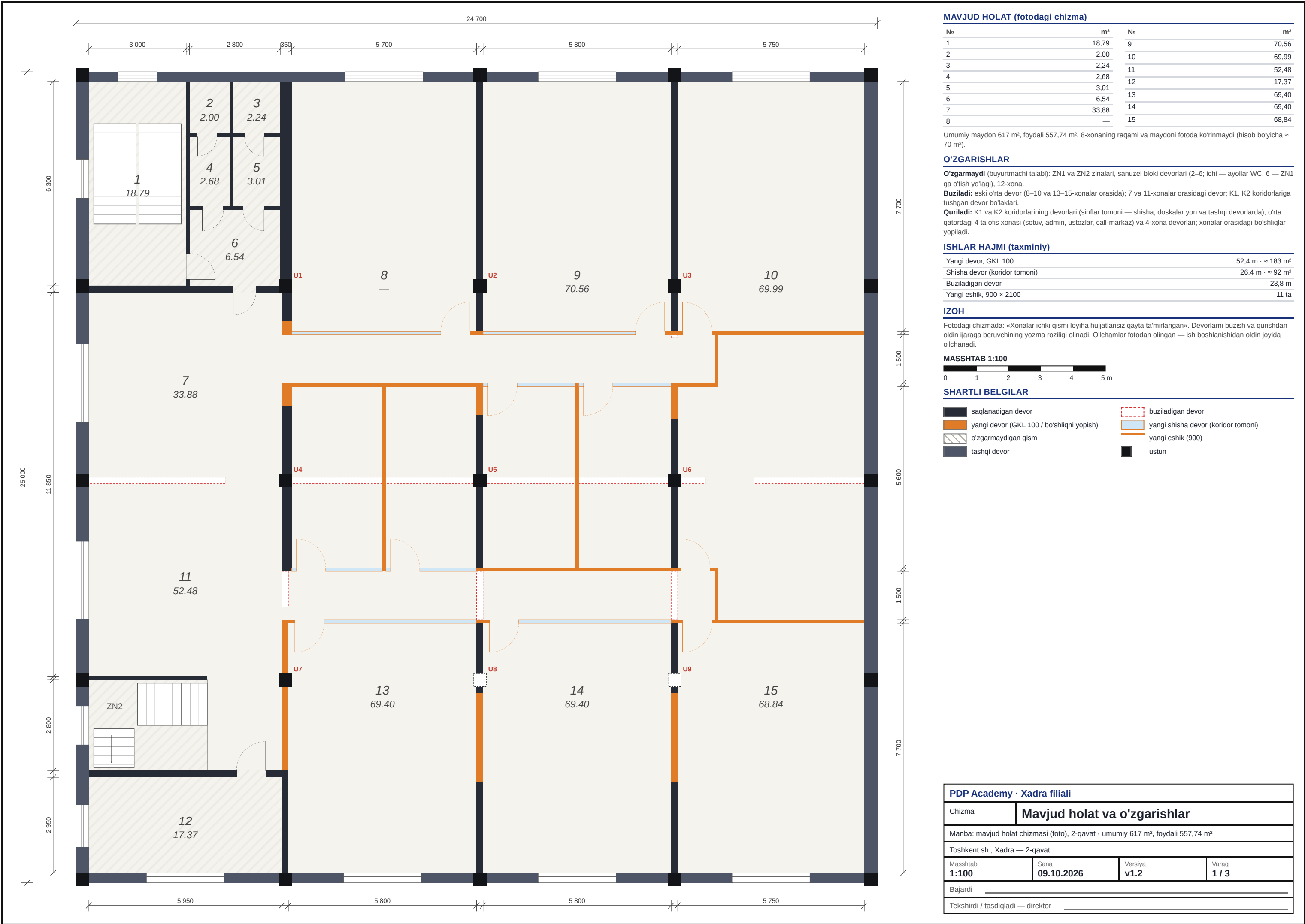
|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Ofis xonalari               |         |         |
| Offline sotuv bo'limi       | 15.7 m² | 2 o'rin |
| Admin                       | 15.6 m² | 2 o'rin |
| Ustozlar xonasi             | 15.9 m² | 9 o'rin |
| Call-markaz va online sotuv | 15.9 m² | 6 o'rin |

|                                         |         |  |
|-----------------------------------------|---------|--|
| Boshqa                                  |         |  |
| Koworking / Tadbirlar zali              | 70.5 m² |  |
| CEO xonasi (12-xona)                    | 17.6 m² |  |
| Koridorlar, kirish zali                 | 46.7 m² |  |
| Zinapoyalar, ayollar WC, o'tish yo'lagi | 45.8 m² |  |

Umumiy foydali maydon (hujjat):

557.74 m²

O'lchamlar mavjud holat chizmasidan. Derazalar joyi joyida aniqlanadi; balandlik 3.5 m.



MAVJUD HOLAT (fotodagi chizma)

| № | m²    | №  | m²    |
|---|-------|----|-------|
| 1 | 18,79 | 9  | 70,56 |
| 2 | 2,00  | 10 | 69,99 |
| 3 | 2,24  | 11 | 52,48 |
| 4 | 2,68  | 12 | 17,37 |
| 5 | 3,01  | 13 | 69,40 |
| 6 | 6,54  | 14 | 69,40 |
| 7 | 33,88 | 15 | 68,84 |
| 8 | —     |    |       |

Umumiy maydon 617 m², foydali 557,74 m². 8-xonaning raqami va maydoni fotoda koʻrinmaydi (hisob boʻyicha ≈ 70 m²).

OʻZGARISHLAR

**Oʻzgarmaydi** (buyurtmachi talabi): ZN1 va ZN2 zinalari, sanuzel bloki devorlari (2–6; ichi — ayollar WC, 6 — ZN1 ga oʻtish yoʻlagi), 12-xona.

**Buziladi**: eski oʻrta devor (8–10 va 13–15-xonalar orasida); 7 va 11-xonalar orasidagi devor; K1, K2 koridorlariga tushgan devor boʻlaklari.

**Quriladi**: K1 va K2 koridorlarining devorlari (sinflar tomoni — shisha; doskalar yon va tashqi devorlarda), oʻrta qatordagi 4 ta ofis xonasi (sotuv, admin, ustozlar, call-markaz) va 4-xona devorlari; xonalar orasidagi boʻshliqlar yopiladi.

ISHLAR HAJMI (taxminiy)

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Yangi devor, GKL 100          | 52,4 m · ≈ 183 m² |
| Shisha devor (koridor tomoni) | 26,4 m · ≈ 92 m²  |
| Buziladigan devor             | 23,8 m            |
| Yangi eshik, 900 × 2100       | 11 ta             |

IZOH

Fotodagi chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta taʼmirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. Oʻlchamlar fotodan olingan — ish boshlanishidan oldin joyida oʻlchanadi.

MASSHTAB 1:100



SHARTLI BELGILAR

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| saqlanadigan devor                        | buziladigan devor                   |
| yangi devor (GKL 100 / boʻshliqni yopish) | yangi shisha devor (koridor tomoni) |
| oʻzgarmaydigan qism                       | yangi eshik (900)                   |
| tashqi devor                              | ustun                               |

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma

Mavjud holat va oʻzgarishlar

Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²

Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Mashtab

1:100

Sana

09.10.2026

Versiya

v1.2

Varaq

1 / 3

Bajardi

Tekshirdi / tasdiqladi — direktor



| MAYDON                                                        |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ichki gabarit                                                 | 23 900 × 24 400       |
| Umumiy maydon (hujjat)                                        | 617 m²                |
| Foydali maydon (hujjat)                                       | 557,74 m²             |
| O'quv xonalari, 7 ta · 164 o'rin                              | 312,6 m²              |
| Offline sotuv (XZ1) va admin (XZ2)                            | 31,3 m²               |
| Ustozlar (XZ3), call-markaz (XZ4)                             | 31,8 m²               |
| Koworking / tadbirlar zali (KW)                               | 70,5 m²               |
| CEO xonasi (12-xona, o'zgarmaydi)                             | 17,6 m²               |
| Koridorlar K1, K2 va kirish zali ZL                           | 46,7 m²               |
| Zinalar, ayollar WC va o'tish yo'lagi (devorlari o'zgarmaydi) | 45,8 m²               |
| Balandlik (poldan shiftgacha)                                 | 3500 mm (buyurtmachi) |

| XONALAR           |                 |       |       |          |                                       |
|-------------------|-----------------|-------|-------|----------|---------------------------------------|
| Xona              | O'lcham, m      | m²    | O'rin | m²/kishi | Partalar                              |
| SR1 · 1-xona      | 7.70 × 5.70     | 43,9  | 24    | 1,8      | 4+4+4                                 |
| SR2 · 2-xona      | 7.70 × 5.80     | 44,6  | 24    | 1,9      | 4+4+4                                 |
| SR3 · 3-xona      | 7.70 × 5.75     | 44,2  | 24    | 1,8      | 4+4+4                                 |
| SR4 · 4-xona      | 8.80 × 5.75 (L) | 46,6  | 20    | 2,3      | 4+4+2                                 |
| SR5 · 5-xona      | 7.70 × 5.75     | 44,2  | 24    | 1,8      | 4+4+4                                 |
| SR6 · 6-xona      | 7.70 × 5.80     | 44,6  | 24    | 1,9      | 4+4+4                                 |
| SR7 · 7-xona      | 7.70 × 5.80     | 44,6  | 24    | 1,9      | 4+4+4                                 |
| XZ1 · sotuv       | 2.80 × 5.60     | 15,7  | 2     | —        | 2 stol + 4 mijoz stuli, shisha devor  |
| XZ2 · admin       | 2.80 × 5.60     | 15,6  | 2     | —        | 2 stol + 2 mehmon stuli, shisha devor |
| XZ3 · ustozlar    | 2.85 × 5.60     | 15,9  | 9     | —        | umumiy stol, lokerkar                 |
| XZ4 · call-markaz | 2.85 × 5.60     | 15,9  | 6     | —        | devor bo'ylab 6 ish o'rni             |
| CEO (12-xona)     | 5.95 × 2.95     | 17,6  | 1     | —        | ish stoli + 4 kishilik stol, derazali |
| KW                | 5.95 × 11.85    | 70,5  | ~35   | —        | koworking; tadbirda 66 o'rin          |
| Jami              |                 | 312,6 | 164   |          | 6 × 24 + 1 × 20                       |

| USTUNLAR — MAVJUD |     |        |        |             |
|-------------------|-----|--------|--------|-------------|
| Kod               | O'q | X      | Y      | O'lcham     |
| U1                | 2-B | 6 050  | 6 300  | 400 × 400   |
| U2                | 3-B | 12 050 | 6 300  | 400 × 400   |
| U3                | 4-B | 18 050 | 6 300  | 400 × 400   |
| U4                | 2-C | 6 050  | 12 300 | 400 × 400   |
| U5                | 3-C | 12 050 | 12 300 | 400 × 400   |
| U6                | 4-C | 18 050 | 12 300 | 400 × 400   |
| U7                | 2-D | 6 050  | 18 450 | 400 × 400   |
| U8                | 3-D | 12 050 | 18 450 | 400 × 400 * |
| U9                | 4-D | 18 050 | 18 450 | 400 × 400 * |

Koordinata — ichki yuzaning yuqori-chap burchagidan, ustun markazi bo'yicha; o'qlar taxminiy. \* U8, U9 fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan (devor ichida), joyida tekshirilsin.

**PARTA TO'RI (Xadra filiali)**

parta 1400 × 600 (2 kishilik) · stul 380 × 420  
qatorda 4 parta (8 o'rin) · yo'lak 600 · deraza tomonida devorgacha 200  
3 qator · qadam 1 300 (parta 600 + stul va o'tish 700)  
doskadan 1-partagacha 1 850 · oxirgi parta 5 050 · sig'im 24  
ISTISNO: SR3 — doska va ustoz joyi kirish tomonida (buyurtmachi), deraza o'quvchilarning o'ng tomonida; SR4 — 4 + 4 + 2 parta, 20 o'rin (doska o'ng tashqi devorda)  
Beruniy standarti: parta 690 × 500 (1 kishilik), 2 + 2 + 2 × 4 qator, qadam 1 300, doskadan 2 440, oxirgi 6 840  
ustundan: oldi/orqa 500 · yon 0. Doska 3000 yon (kar) devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (SR3 dan tashqari); eshiklar 900.  
K1, K2 koridorlari 1500. Yangi devorlar — GKL 100; sinflarning koridor tomoni — akustik shisha.  
KW: o'ng tomonda ~1,6 m o'tish yo'lagi bo'sh (6-xona — ZN1 ga o'tish, K1, K2, kirish zali).  
Ayollar WC: 2 kabina eng ichkarida (2, 3 — unitaz), oldida tambur (4, 5 — rakovina); ikki eshik orqali kiriladi.  
Ofis xonalari (XZ1–XZ4): eshik tomoni shisha devor; barcha yangi eshiklar shisha.  
XZ3 — ustozlar xonasi, XZ4 — call-markaz va online sotuv; 12-xona — CEO (mavjud holicha).  
Zinalar mavjud holicha; 1-qavatda zina oldida resepsion va turniket.



| SHARTLI BELGILAR                              |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| kesilgan ichki devor                          | kesilgan tashqi devor         |
| mavjud ustun 400 × 400                        | taxminiy ustun (fotoda yo'q)  |
| deraza (joyi taxminiy)                        | parta 1400 × 600 (2 kishilik) |
| stul 380 × 420                                | doska (kar devorda)           |
| o'qituvchi / xodim stoli                      | shisha devor (koridor tomoni) |
| yorituvchi logotip (koridor oxiri, GKL devor) | e'lonlar doskasi              |
| e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi)    |                               |

| PDP Academy · Xadra filiali                                                     |                    |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Chizma                                                                          | Jihozlash rejası   |                 |                |
| Manba: mavjud holat chizması (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m² |                    |                 |                |
| Toshkent sh., Xadra — 2-qavat                                                   |                    |                 |                |
| Masshtab<br>1:100                                                               | Sana<br>09.10.2026 | Versiya<br>v1.2 | Varaq<br>2 / 3 |
| Bajardi                                                                         |                    |                 |                |



| Havo almashinuvi — XONALAR BO'YICHA |      |               |          |              |               |         |
|-------------------------------------|------|---------------|----------|--------------|---------------|---------|
| Xona                                | Odam | Havo, m³/soat | Hajm, m³ | Marta / soat | Sovutish, kVt | Qurilma |
| SR1                                 | 25   | 750           | 153      | 4,9          | 8,0           | PV-1    |
| SR2                                 | 25   | 750           | 156      | 4,8          | 8,0           | PV-2    |
| SR3                                 | 25   | 750           | 155      | 4,8          | 8,0           | PV-3    |
| SR4                                 | 21   | 630           | 163      | 3,9          | 6,0           | PV-4    |
| SR5                                 | 25   | 750           | 155      | 4,8          | 8,0           | PV-5    |
| SR6                                 | 25   | 750           | 156      | 4,8          | 8,0           | PV-6    |
| SR7                                 | 25   | 750           | 156      | 4,8          | 8,0           | PV-7    |
| XZ1–XZ4                             | 24   | 720           | 221      | 3,3          | 8,5           | PV-9    |
| KW (tadbir)                         | 70   | 2 100         | 247      | 8,5          | 17,0          | PV-8    |
| Jami                                |      | 7 950         |          |              | 79,5          |         |

**HISOB ASOSI**

**30 m³/soat har bir kishiga** (o'quvchilar + o'qituvchi). Bir kishi soatiga ~18 l CO<sub>2</sub> chiqaradi: 18 l ÷ (1000 – 420) ppm ≈ 31 m³/soat — xonada CO<sub>2</sub> 1000 ppm dan oshmaydi.

Hajm — balandlik 3500 mm (buyurtmachi) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi, Toshkent yozi (+40 °C) uchun dastlabki baho.

**YECHIM**

**1–3 va 5–7-xonalar:** deraza yon devorda, qarama-qarshi devorgacha 7,7 m: tabiiy shamollatish (~2,5 × H ≈ 7,5 m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qish va yozda derazalar yopiq — har sinfga alohida **PV qurilma** (rekuperatorli, ~750 m³/soat, shovqin ≤ 35 dB(A)), deraza devori yonida shift ichida.

**4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q** — mexanik ventilyatsiya va konditsioner majburiy. O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi — kirish va chiqish bir-biridan uzoq (7 m), oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga. PV-9 koworking chap devoridan olib, K1 shifti orqali XZ1–XZ4 ga beradi.

**KW:** derazalar chap devorda; tadbirida ~70 kishi — PV-8 ~2 100 m³/soat.

Toza havo doska oldida beriladi, orqa devor yonida so'riladi. CO<sub>2</sub> datchigi bilan boshqariladi; bo'sh xona o'chadi. Har sinfga 2 ta KD (kasseta yoki kanali).

**V-1:** sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi 4 × 50 = 200 m³/soat — mavjud shaxtani tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.



- SHARTLI BELGILAR**
- PV — rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi (shift ichida)
  - toza havo diffuzori
  - fasad panjarasi: toza havo kirishi
  - KD — konditsioner ichki bloki
  - CO<sub>2</sub> datchigi
  - toza havo kanali
  - so'rish panjarasi
  - fasad panjarasi: iflos havo chiqishi
  - xonadagi havo oqimi

| PDP Academy · Xadra filiali                                                     |                          |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Chizma                                                                          | Havo almashinuvi sxemasi |                 |                |
| Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m² |                          |                 |                |
| Toshkent sh., Xadra — 2-qavat                                                   |                          |                 |                |
| Masshtab<br>1:100                                                               | Sana<br>09.10.2026       | Versiya<br>v1.2 | Varaq<br>3 / 3 |
| Bajardi _____                                                                   |                          |                 |                |
| Tekshirdi / tasdiqladi — direktor _____                                         |                          |                 |                |

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar



**Umumiy ko'rinish** — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi; ayollar WC — 2 kabina tambur ortida.

**Koridorlar yorug' va zamonaviy:** shiftda uzluksiz chiziqli LED, och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). Ikkala koridor oxirida 4-xonaning devori GKL, markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi — koridor boshidan to'g'ri ko'rinadi. 4-xonaning barcha devorlari GKL, faqat eshigi shisha. Kar devorlarda e'lonlar va e'tirof doskalari.



**K1 koridori** — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda sotuv va admin orqa devorida doskalar, oxirida logotip.



**K2 koridori** — chapda sotuv va admin (shisha), o'ngda 5–7-xona, oxirida logotip.



**K2 oxiri:** yorituvchi logotip devori va e'tirof doskasi.

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, coworking



**K1: e'lonlar va e'tirof doskasi** (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — sotuv va admin xonalarining orqa devorida.



**Offline sotuv (XZ1):** 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; orqa devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel.



**Admin (XZ2):** 2 ish o'rni, shkaf, logotip, bambuk panel.



**2-xona → doska:** interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda derazalar, o'ngda koridor tomondagi shisha devor.



**Koworking / tadbirlar zali** — kundalik rejim.

**Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer**

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkafllari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~\$2,340, admin ~\$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

## 2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m<sup>2</sup>, foydali 557.74 m<sup>2</sup>) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

### 7 sinf

6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

### 164 o'rin

jami bir vaqtda

### 313 m<sup>2</sup>

sinflar; + sotuv, admin, ustozlar,  
call-markaz, CEO; koworking  
70.5 m<sup>2</sup>

### 0

to'qnashuv va doskani to'suvchi  
ustun



## Xonalar solishtiruvi

| Xona    | O'lcham, m  | Maydon, m <sup>2</sup> | 1 kishiga, m <sup>2</sup> | Partalar (o'rin) | Qator qadami, sm | Doska → 1-parta, sm | Oxirgi parta, m | Yon chekka, sm | Orqa zona, sm | Baho      |
|---------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| SR1     | 7.70 × 5.70 | 43.9                   | 1.83                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 20–10          | 21            | Qoniqarli |
| SR2     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 20–10          | 31            | Qoniqarli |
| SR3     | 7.70 × 5.75 | 44.2                   | 1.84                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 20–10          | 26            | Qoniqarli |
| SR4     | 8.80 × 5.75 | 46.6                   | 2.33                      | 10 (20)          | 130              | 185                 | 5.05            | 70–70          | 26            | Qoniqarli |
| SR5     | 7.70 × 5.75 | 44.2                   | 1.84                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 10–20          | 26            | Qoniqarli |
| SR6     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 10–20          | 31            | Qoniqarli |
| SR7     | 7.70 × 5.80 | 44.6                   | 1.86                      | 12 (24)          | 130              | 185                 | 5.05            | 10–20          | 31            | Qoniqarli |
| Beruniy | —           | —                      | —                         | 24 (24)          | 130              | 244                 | 6.84            | —              | —             | standart  |

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

## 3D ko'rinishlar



1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



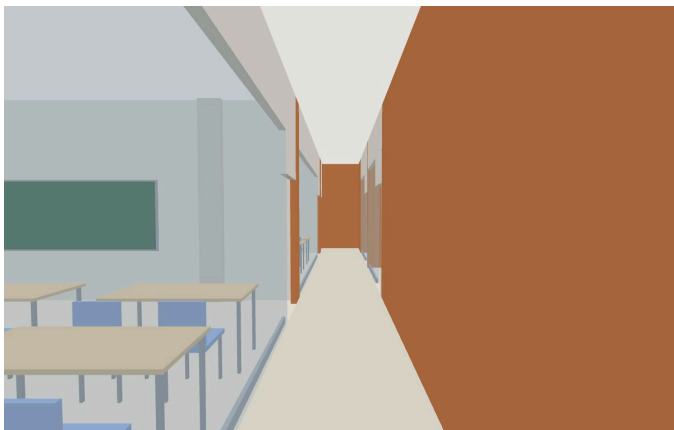
4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



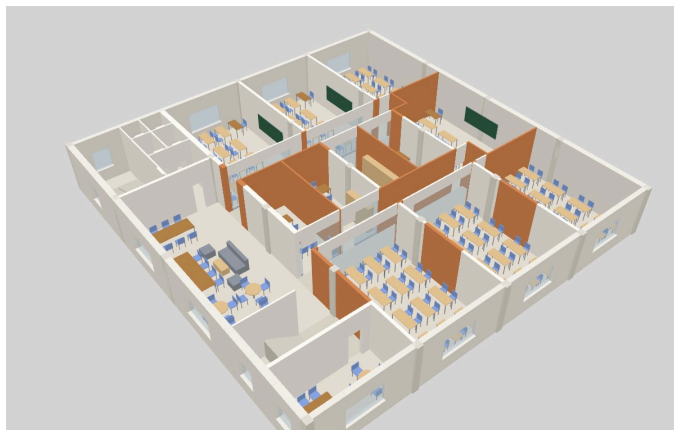
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

## SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR1                                                     | Beruniy      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.70 m                                           | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.83 m <sup>2</sup>                                     | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)               | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                  | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                  | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                   | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                   | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                  | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                   | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 20–10 sm                                                | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 21 sm                                                   | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy        | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                   | —            |
| Ustun                                     | yo'q                                                    | —            |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm | —            |
| Koridor tomoni                            | shisha devor 4.60 m                                     | —            |
| Havo almashtiruvchi                       | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.9 marta/soat · PV-1        | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                               | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~30 m                                                   | —            |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezon bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR2                                                                 | Beruniy      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                       | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                 | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)                           | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                              | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                              | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                               | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                              | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                               | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 20–10 sm                                                            | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                               | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy                    | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                               | —            |
| Ustun                                     | U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda) | —            |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm             | —            |
| Koridor tomoni                            | shisha devor 4.70 m                                                 | —            |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.8 marta/soat · PV-2                    | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                           | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~36 m                                                               | —            |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

## SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR3                                                     | Beruniy      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.75 m                                           | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.84 m²                                                 | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)               | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                  | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                  | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                   | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                   | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                  | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                   | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 20–10 sm                                                | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 26 sm                                                   | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (o'ng tomonda) — taxminiy        | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                   | —            |
| Ustun                                     | yo'q                                                    | —            |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm | —            |
| Koridor tomoni                            | faqat eshik (koridor uchi)                              | —            |
| Havo almashinuvi                          | 750 m³/soat · 4.8 marta/soat · PV-3                     | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                               | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~38 m                                                   | —            |

### Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatarning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezon bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

## SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m<sup>2</sup> · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR4                                                                                      | Beruniy      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 8.80 × 5.75 m                                                                            | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 2.33 m <sup>2</sup>                                                                      | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)                                                  | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                                                   | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                                                   | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                                                    | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                                    | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                                                   | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 56.7°                                                                                    | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 70–70 sm                                                                                 | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 26 sm                                                                                    | —            |
| Deraza                                    | yo'q (derazasiz xona)                                                                    | —            |
| Partadan oynagacha                        | —                                                                                        | —            |
| Ustun                                     | U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida) | —            |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm                                                | —            |
| Koridor tomoni                            | faqat eshik (koridor uchi)                                                               | —            |
| Havo almashinuvi                          | 630 m <sup>3</sup> /soat · 3.9 marta/soat · PV-4                                         | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 6.0 kVt                                                                                | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~27 m                                                                                    | —            |

### Qulayliklar

- Doska o'ng asosiy (tashqi) devorda — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik orqa tomonda (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga 2.33 m<sup>2</sup> — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaadi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

### Noqulayliklar

- Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

**Tavsiya.** Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO<sub>2</sub> datchigi majburiy.

## SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR5                                                     | Beruniy      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.75 m                                           | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.84 m <sup>2</sup>                                     | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)               | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                  | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                  | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                   | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                   | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                  | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                   | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 10–20 sm                                                | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 26 sm                                                   | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy          | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                   | —            |
| Ustun                                     | yo'q                                                    | —            |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm | —            |
| Koridor tomoni                            | faqat eshik (koridor uchi)                              | —            |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.8 marta/soat · PV-5        | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                               | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~31 m                                                   | —            |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

**Tavsiya.** Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

## SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR6                                                                  | Beruniy      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                        | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                  | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)                            | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                               | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                               | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                                | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                               | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                                | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 10–20 sm                                                             | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                                | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy                       | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                                | —            |
| Ustun                                     | U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda) | —            |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm              | —            |
| Koridor tomoni                            | shisha devor 4.70 m                                                  | —            |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.8 marta/soat · PV-6                     | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                            | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~25 m                                                                | —            |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR7                                                                  | Beruniy      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| O'lcham                                   | 7.70 × 5.80 m                                                        | —            |
| 1 kishiga maydon                          | 1.86 m <sup>2</sup>                                                  | —            |
| Partalar joylashuvi                       | 3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)                            | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta                           | 185 sm                                                               | 244 sm       |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                               | 130 sm       |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 26 sm                                                                | 36 sm        |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                | 60 sm        |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 5.05 m                                                               | 6.84 m       |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 57.1°                                                                | 39.8°        |
| Yon chekka (devor)                        | 10–20 sm                                                             | —            |
| Orqa bo'sh zona                           | 31 sm                                                                | —            |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy                       | —            |
| Partadan oynagacha                        | 20 sm                                                                | —            |
| Ustun                                     | U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda) | —            |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm              | —            |
| Koridor tomoni                            | shisha devor 4.70 m                                                  | —            |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.8 marta/soat · PV-7                     | —            |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                            | —            |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~19 m                                                                | —            |

### Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

### Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m<sup>2</sup>**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

## Havo almashinuvi

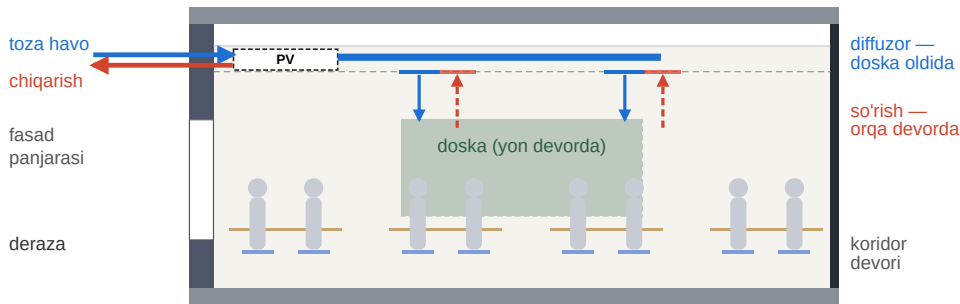
**Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak.** 1–3 va 5–7-xonalarda derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.7 m: bir tomonlama tabiiy shamollatish ( $\sim 2.5 \times H \approx 7.5$  m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va  $+40^\circ\text{C}$  yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga  $\sim 450$  l  $\text{CO}_2$  chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona, offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

## Hisob

| Xona                              | Odam | Maydon, m <sup>2</sup> | Hajm, m <sup>3</sup> | Havo, m <sup>3</sup> /soat | Marta / soat | Sovutish, kVt | Deraza            | Qurilma     |
|-----------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|
| SR1                               | 25   | 43.9                   | 153                  | 750                        | 4.9          | 8.0           | chap tomonda      | PV-1        |
| SR2                               | 25   | 44.6                   | 156                  | 750                        | 4.8          | 8.0           | chap tomonda      | PV-2        |
| SR3                               | 25   | 44.2                   | 155                  | 750                        | 4.8          | 8.0           | o'ng tomonda      | PV-3        |
| SR4                               | 21   | 46.6                   | 163                  | 630                        | 3.9          | 6.0           | yo'q              | PV-4        |
| SR5                               | 25   | 44.2                   | 155                  | 750                        | 4.8          | 8.0           | chap tomonda      | PV-5        |
| SR6                               | 25   | 44.6                   | 156                  | 750                        | 4.8          | 8.0           | chap tomonda      | PV-6        |
| SR7                               | 25   | 44.6                   | 156                  | 750                        | 4.8          | 8.0           | chap tomonda      | PV-7        |
| XZ1 · Offline sotuv bo'limi       | 6    | 15.7                   | 55                   | 180                        | 3.3          | 2.0           | yo'q              | PV-9        |
| XZ2 · Admin                       | 4    | 15.6                   | 55                   | 120                        | 2.2          | 1.5           | yo'q              | PV-9        |
| XZ3 · Ustozlar xonasi             | 8    | 15.9                   | 56                   | 240                        | 4.3          | 3.0           | yo'q              | PV-9        |
| XZ4 · Call-markaz va online sotuv | 6    | 15.9                   | 56                   | 180                        | 3.2          | 2.0           | yo'q              | PV-9        |
| KW (tadbir)                       | 70   | 70.5                   | 247                  | 2100                       | 8.5          | 17.0          | chap devorda      | PV-8        |
| X12 · CEO                         | 5    | 17.6                   | 61                   | 150                        | 2.4          | 2.5           | burchak (2 devor) | tabiiy + KD |
| Jami                              |      |                        |                      | 7950                       |              | 79.5          |                   | 9 ta PV     |

30 m<sup>3</sup>/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga  $\sim 18$  l  $\text{CO}_2$  chiqaradi,  $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$  — shunda xonada  $\text{CO}_2$  1000 ppm dan oshmaydi. Hajm balandlik 3.5 m (buyurtmachi) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

## Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi,  $\sim 750 \text{ m}^3/\text{soat}$ , shovqin  $\leq 35 \text{ dB(A)}$ , deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan doskadan orqaga o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan  $\sim 7$  m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2), ustozlar (XZ3) va call-markaz (XZ4) uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirda  $\sim 70$  kishi uchun  $\sim 2100 \text{ m}^3/\text{soat}$ ; kundalik rejimda  $\sim 1050 \text{ m}^3/\text{soat}$ .
- CO<sub>2</sub> datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami  $\sim 80 \text{ kVt}$ ; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi  $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$ ; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

## Butun qavat bo'yicha masalalar

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evakuatsiya           | Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Derazasiz xonalar     | 4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doska va yorug'lik    | 1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan <b>yon devorga</b> ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan <b>kirish tomonida</b> (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan). |
| Shisha devorlar       | Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koridorlar            | Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.2 × 0.35 m, design.pdp.uz dagi asosiy logotip, to'q fon uchun): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda chiziqli LED chiroqlar, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.                                                                                                        |
| Sinflar zichligi      | 1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m <sup>2</sup> , orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ayollar hojatxonasi   | 6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) <b>o'tish yo'lagi</b> : odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar <b>eng ichkarida</b> (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga <b>ikki eshik</b> orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur ko'rinadi. Devor va eshiklar mavjud, o'zgarmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hojatxona yetishmaydi | 2-qavatda ayollar hojatxonasi — 2 kabina, 3-qavatda erkaklar hojatxonasi — 4 kabina (1 unitaz, 3 chashagen): jami 6 ta. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 ta kerak (1 ta 20–30 kishiga) — chegarada. Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yangi devorlar        | ~52.4 m GKL 100 (~ 183 m <sup>2</sup> ) va ~26.4 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (4-xonada — o'ng tashqi devorda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Joyida o'lchanmagan   | Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; to'sinlar (balandlik buyurtmachi ma'lumoti bo'yicha 3.5 m); radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hujjatlar             | Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

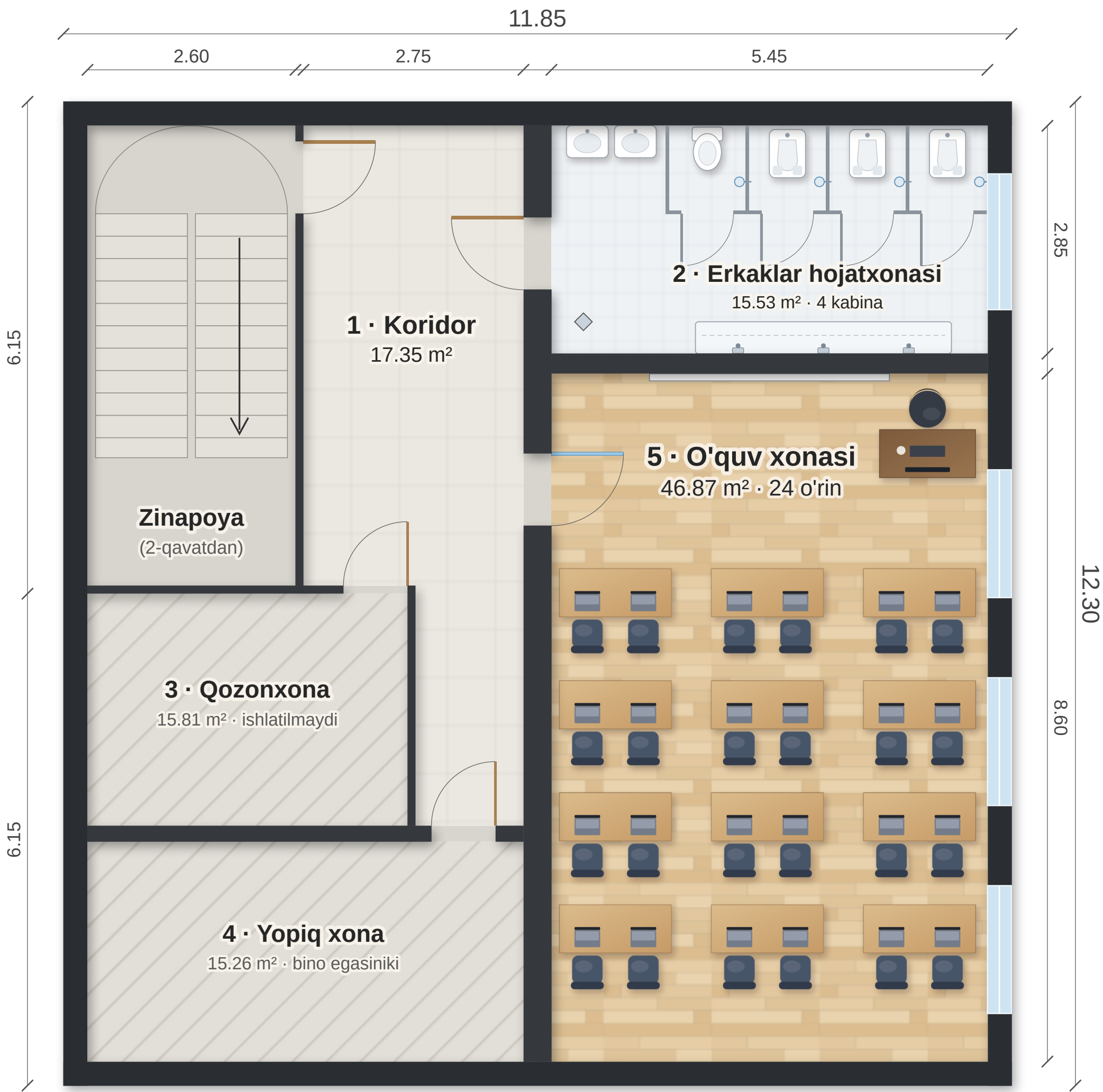
## Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

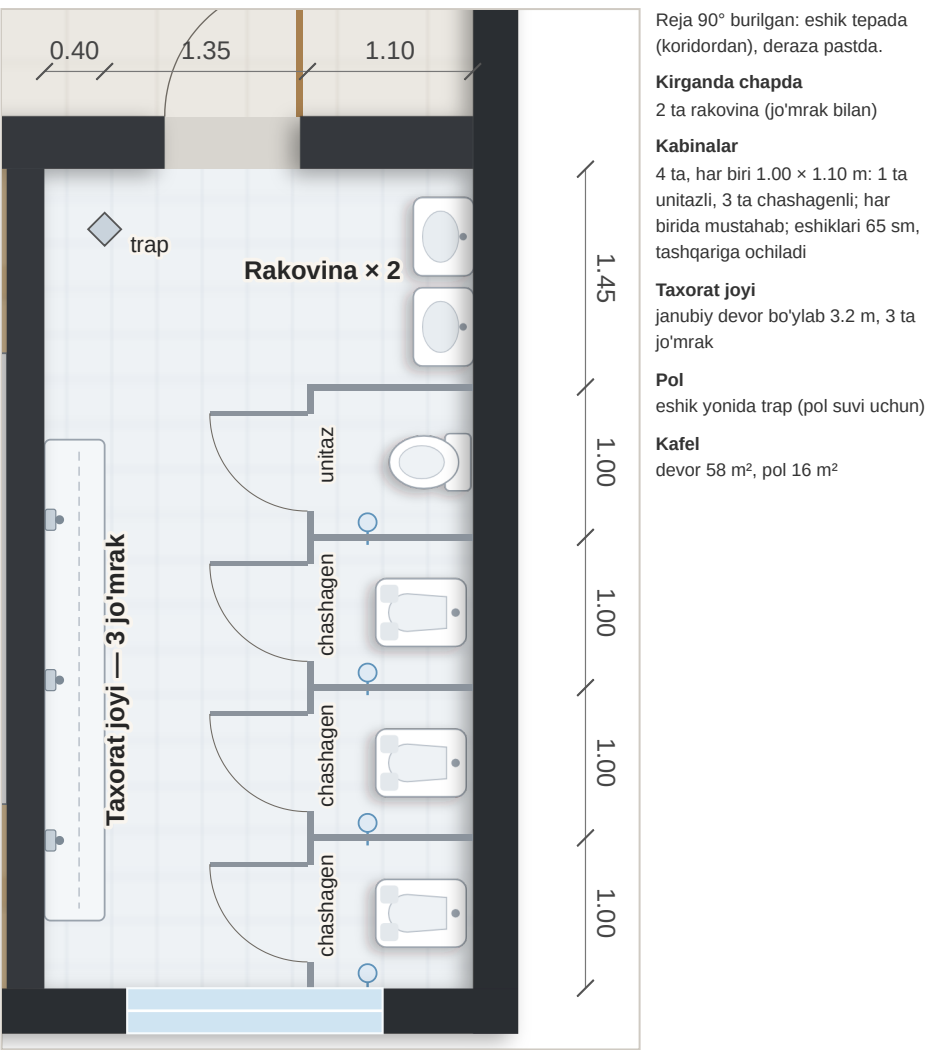
## Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oraliq eni — o'lchangach PV-4 yechimi aniqlashtiriladi.
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?

3-qavat rejasi — o'quv xonasi (24 o'rin) va erkaklar hojatxonasi

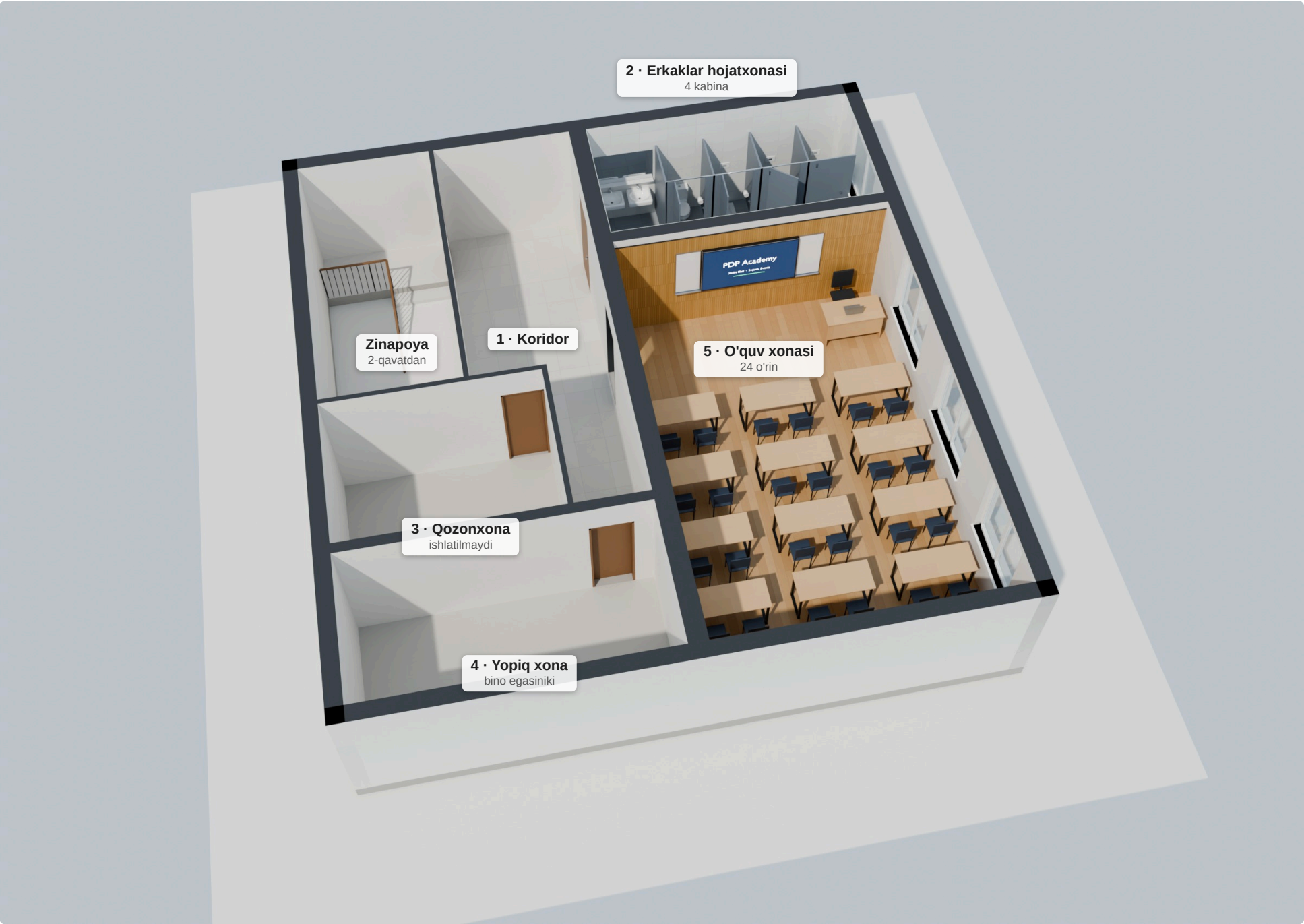


2-xona — erkaklar hojatxonasi (buyurtmachi chizgan ko'rinishda)

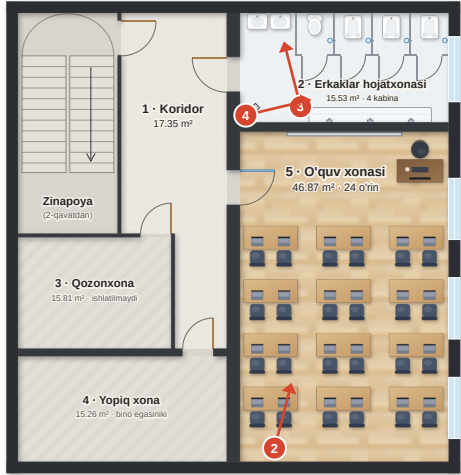


| Xona                                      | Vazifasi                                                                                     | m²           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                         | Koridor (zinapoyadan)                                                                        | 17.35        |
| 2                                         | Erkaklar hojatxonasi                                                                         | 15.53        |
| 3                                         | Qozonxona — ishlatilmaydi                                                                    | 15.81        |
| 4                                         | Yopiq xona — bino egasini                                                                    | 15.26        |
| 5                                         | O'quv xonasi, 24 o'rin                                                                       | 46.87        |
| Umumiy / foydali maydon                   |                                                                                              | 118 / 110.82 |
| 5-xona: o'quv xonasi                      |                                                                                              |              |
| Partalar                                  | 12 ta ikki kishilik, 140 × 60 sm — 4 qator × 3 interaktiv, shimoliy devorda (kiganda chapda) |              |
| Doska                                     |                                                                                              |              |
| Doska → 1-parta / qator qadami            | 2.44 m / 1.40 m                                                                              |              |
| Yo'lak / devorgacha                       | 50 sm / 10–15 sm                                                                             |              |
| Oxirgi parta (doskadan) / orqa devorgacha | 7.24 m / 1.36 m                                                                              |              |
| Chetki o'rindan qarash burchagi           | 39.2° (Beruniy — 39.8°)                                                                      |              |
| Bambuk panel                              | 3 devor, 2.5 m balandlikda                                                                   |              |

O'chamlar 3-qavat chizmasi fotosidan olingan (11.85 × 12.30 m); derazalar joyi taxminiy — joyida o'lganadi. 2-qavatdagi WC — ayollar hojatxonasi (2 kabina, unitazli, tambur orqali). Hojatxona ventilyatsiyasi (chiqarish) va suv/kanalizatsiya yo'li santexnik bilan aniqlanadi.



**1 Umumiy ko'rinish** — janubi-g'arbdan, shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Bino 11.85 × 12.3 m, umumiy 118 m².



Kamera nuqtalari: 2 — sinf, 3 va 4 — hojatxona

**5-xona — o'quv xonasi.** 12 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), 4 qator × 3, 24 o'rin. Interaktiv doska shimoliy devorda, eshikdan kirganda chapda; ikki yonida oq doska. Ustoz stoli deraza tomonda. Bambuk panel 3 devorda, 2.5 m gacha (doska devori, orqa devor, eshikli devor). Eshik shisha, matli polosa bilan. Konditsioner orqa devorda.

**2-xona — erkaklar hojatxonasi.** Kirganda chapda 2 ta rakovina, ko'zgu va qo'l quritgich. Shimoliy devor bo'ylab 4 ta kabina (1.00 × 1.10 m): 1-sida unitaz, 2–4-sida chashagen, har birida mustahab. Janubiy devor bo'ylab taxorat joyi (3.2 m, 3 ta jo'mrak). Devorlar shiftgacha kafel, eshik yonida trap.

**Taxminlar (joyida aniqlanadi).** Shift balandligi 3.5 m (bino balandligi). Derazalar joyi va o'lchami (tokcha 0.9 m, tepasi 2.6 m) chizma fotosidan taxminiy. Kabina to'siqlari HPL, 2.0 m balandlikda. Chashagenlar polga botirilgan. Pol, kafel va jihozlar rangi — namuna uchun, tanlovga qarab o'zgaradi. Ko'zgu va qo'l quritgich xarajatlar jadvalida yo'q — ko'rinish uchun qo'yilgan.

**Fayllar.** chizma/3d/: har bir ko'rinishning rasmi (JPG) va Xadra\_3-qavat.blend (Blender 4.2, 4 ta kamera). Sahna manba/blender3.py dan qayta yig'iladi.



**2 5-xona → doska.** Orqa qatordan: interaktiv doska, bambuk panel, o'ngda derazalar va ustoz stoli.



**3 Hojatxona ichi — rakovinalar va 1-kabina.** Chapda kirish eshigi, 2 ta rakovina va ko'zgu, o'ngda unitazli kabina (mustahab bilan).



**4 Hojatxona ichi — eshikdan sharqq.** Chapda kabinalar, o'ngda taxorat joyi (3 ta jo'mrak), oldinda deraza (xira oyna).

## Xarajatlar — yakuniy (1, 2 va 3-qavat)

| Xarajat turi                                                              | \$       | so'm           | ulush |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| Shisha devor                                                              | \$4,991  | 59.4 mln so'm  | 7.4%  |
| Gips karton (GKL)                                                         | \$5,147  | 61.2 mln so'm  | 7.6%  |
| Bambuk panel                                                              | \$9,404  | 111.9 mln so'm | 13.9% |
| Interaktiv doska                                                          | \$8,256  | 98.2 mln so'm  | 12.2% |
| Perila                                                                    | \$2,016  | 24 mln so'm    | 3.0%  |
| Yoritish                                                                  | \$3,024  | 36 mln so'm    | 4.5%  |
| Kamera tizimi                                                             | \$2,119  | 25.2 mln so'm  | 3.1%  |
| Logotip                                                                   | \$3,250  | 38.7 mln so'm  | 4.8%  |
| Matli plyonka                                                             | \$538    | 6.4 mln so'm   | 0.8%  |
| Yong'in xavfsizligi                                                       | \$1,513  | 18 mln so'm    | 2.2%  |
| Buzish ishlari                                                            | \$452    | 5.4 mln so'm   | 0.7%  |
| Santexnika                                                                | \$3,318  | 39.5 mln so'm  | 4.9%  |
| Kafel                                                                     | \$1,244  | 14.8 mln so'm  | 1.8%  |
| Konditsioner va ventilyatsiya                                             | \$15,000 | 178.5 mln so'm | 22.2% |
| Mebel va interyer                                                         | \$6,490  | 77.2 mln so'm  | 9.6%  |
| E'lon va e'tirof doskalari                                                | \$740    | 8.8 mln so'm   | 1.1%  |
| JAMI                                                                      | \$67,501 | 803.3 mln so'm |       |
| Kutilmagan xarajatlar (10%)                                               | \$6,750  | 80.3 mln so'm  |       |
| UMUMIY JAMI                                                               | \$74,251 | 883.6 mln so'm |       |
| shundan taxminiy narxlar (mebel, interyer, doskalar, 1-qavat logotiplari) | \$7,980  | 95 mln so'm    |       |

| Qavat / bo'lim          | \$       | so'm           | ulush |
|-------------------------|----------|----------------|-------|
| 1-qavat: kirish zali    | \$3,430  | 40.8 mln so'm  | 5.1%  |
| 2-qavat: o'quv xonalari | \$19,635 | 233.7 mln so'm | 29.1% |
| 2-qavat: ofis xonalari  | \$10,781 | 128.3 mln so'm | 16.0% |
| 2-qavat: umumiy joylar  | \$26,335 | 313.4 mln so'm | 39.0% |
| 3-qavat va hojatxonalar | \$7,320  | 87.1 mln so'm  | 10.8% |

| Xona                                             | \$       |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1-qavat: kirish zali                             |          |
| 1-qavat — kirish zali (resepshn, turniket)       | \$3,430  |
| 2-qavat: o'quv xonalari                          |          |
| 1-xona                                           | \$2,879  |
| 2-xona                                           | \$2,881  |
| 3-xona                                           | \$2,374  |
| 4-xona                                           | \$2,729  |
| 5-xona                                           | \$2,489  |
| 6-xona                                           | \$3,112  |
| 7-xona                                           | \$3,171  |
| 2-qavat: ofis xonalari                           |          |
| Offline sotuv (XZ1)                              | \$3,912  |
| Admin (XZ2)                                      | \$3,055  |
| Ustozlar xonasi (XZ3)                            | \$1,594  |
| Call-markaz (XZ4)                                | \$1,599  |
| CEO xonasi (12-xona)                             | \$622    |
| 2-qavat: umumiy joylar                           |          |
| K1 koridori                                      | \$1,330  |
| K2 koridori                                      | \$1,307  |
| Koworking zali                                   | \$452    |
| Kirish zali                                      | \$109    |
| Zinapoya                                         | \$2,016  |
| Butun qavat (umumiy ishlar)                      | \$21,121 |
| 3-qavat va hojatxonalar                          |          |
| 3-qavat 5-xona — o'quv xonasi (24 o'rin)         | \$2,758  |
| Hojatxonalar (3-qavat erkaklar, 2-qavat ayollar) | \$4,561  |

Dollar kursi: 11,900 so'm/\$. Kutilmagan xarajatlar — umumiy summadan 10%.

**Taxminiy narxlar** (sariq): sotuv va admin xonalari mebeli va interyeri, koridor doskalari, 1-qavat resepszni, mehmonlar mebeli va logotiplari — buyurtmachi «narxi noma'lum» degan qismlar; mebelchi va reklama ustasi narxi bilan almashtiriladi (Excel, «Narxlar» varag'i).

Tekshirib qo'ying: sovuq suv quvuri «12 0000» — 12 000 so'm/m deb olindi; 2-qavat konditsioneri \$7000 — 2 ta uchun jami, o'rnatish bilan. Turniketlar (2 ta) — mavjud; to'siq va evakuatsiya darvozasi kirmagan.